

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003001 - Física I

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003001 - Física I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Emilio Manrique Menendez		emilio.manrique@upm.es	Sin horario. Se fijarán cuando el profesor disponga de los horarios de sus asignaturas
María Teresa Martin Blas (Coordinador/a)		teresa.martin@upm.es	Sin horario. Se fijarán cuando el profesor disponga de los horarios de sus asignaturas

Ana Serrano Fernandez		ana.serrano@upm.es	Sin horario. Se fijarán cuando el profesor disponga de los horarios de sus asignaturas
-----------------------	--	--------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Matemáticas y Física nivel 2º de bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA96 - Identificar los elementos esenciales de un problema, utilizando estrategias y modelos conocidos para resolverlo.

RA95 - Conocer las leyes y modelos de la física (mecánica y fluidos) y sus límites de aplicabilidad

RA7 - Medir y analizar datos experimentales y aplicar técnicas experimentales relacionadas a los principios físicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian los fundamentos de mecánica y fluidos necesarios para la formación de un ingeniero en Tecnologías Ambientales. Asimismo se estudian los fundamentos del cálculo de incertidumbres y los conocimientos básicos necesarios para realizar prácticas en un laboratorio de Física.

5.2. Temario de la asignatura

1. Magnitudes escalares y vectoriales
2. Cinemática
3. Dinámica de una partícula
4. Dinámica de un sistema de partículas. Sólido rígido
5. Introducción a la mecánica de fluidos
6. Introducción al cálculo de incertidumbres

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Clase Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer control (2 profesores) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer control (2 profesores) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Clase Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Segundo control (2 profesores) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo Control (2 profesores) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		Laboratorio (2 profesores) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio (2 profesores) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Laboratorio (2 profesores) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio (2 profesores) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

15		Laboratorio (2 profesores) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio (2 profesores) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores) PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores) PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
17		Examen convocatoria ordinaria (2 profesores) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen convocatoria ordinaria (2 profesores) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Primer control (2 profesores)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3 / 10	CG1 CT2 CE4
12	Segundo Control (2 profesores)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3 / 10	CG1 CT2 CE4
16	Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	No Presencial	00:00	%	/ 10	
16	Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	No Presencial	00:00	%	/ 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	No Presencial	00:00	%	/ 10	
16	Entrega y evaluación informes de laboratorio (2 profesores)	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	No Presencial	00:00	%	/ 10	

17	Examen convocatoria ordinaria (2 profesores)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG1 CT2 CE4
----	--	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	-------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación convocatoria extraordinaria (2 profesores)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT2 CE4 CG1

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: Habrá dos controles de evaluación progresiva. Cada control tendrá un peso del 50% en la nota final de la asignatura. Para que se guarde su calificación del segundo control, el alumno deberá haber obtenido en el primero una calificación mayor o igual que 3/10. En caso contrario el estudiante deberá presentarse al examen final de Enero.

Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva, la nota de cada control deberá ser mayor o igual que 3/10 y la nota media de los dos controles deberá ser mayor o igual que 5/10.

La fecha y hora definitivas de los controles de evaluación progresiva se anunciarán con la debida antelación, una vez que el calendario de actividades sea aprobado por la comisión de coordinación académica del primer semestre.

Examen convocatoria ordinaria Enero: No se guardará la calificación de los controles de evaluación progresiva; los alumnos deberán presentarse con la asignatura completa. Para aprobar la asignatura la calificación de este examen deberá ser mayor o igual que 5/10.

Examen convocatoria extraordinaria Julio: No se guardará la calificación de los controles de evaluación progresiva; los alumnos deberán presentarse con la asignatura completa. Para aprobar la asignatura la calificación de este examen deberá ser mayor o igual que 5/10.

Laboratorio: La realización del laboratorio es voluntaria. El alumno que opte por realizarlo recibirá una calificación del mismo comprendida entre cero y un punto. Dicha calificación se sumará a la calificación que haya obtenido en la asignatura (siempre y cuando esta sea mayor que 5/10), tanto para la modalidad de evaluación progresiva como para el examen final de Enero o Julio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura. T. Martín	Recursos web	Para cada tema el alumno dispone de material docente.
Microsoft Teams (Office 365)	Recursos web	Plataforma de trabajo en equipo que permite realizar clases o tutorías por videoconferencia.
Curso de Física Básica	Recursos web	Sitio web de Física realizado por las profesoras Teresa Martín y Ana Serrano: http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/
Física. Conceptos básicos. T. Martín, A. Serrano. (2009)	Bibliografía	Bibliografía general
Ejercicios y problemas de Física I (GITA). Burgos, R.; Fernández, A.; Manrique, E.; Martín T.; Montoro, T.; Núñez, F.; Serrano, A. Material suministrado en formato electrónico	Bibliografía	Material docente elaborado por los profesores de la Unidad Docente de Física.
Laboratorio de Física.	Equipamiento	Dispone de varios ordenadores para el análisis de los datos experimentales
Tipler, P. A. y Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología	Bibliografía	Bibliografía General

Finn, E. J. y Alonso, M. Física (Vol. I): Mecánica (Ed. revisada y aumentada). Editorial Alhambra Mexicana, S.A. (1999).	Bibliografía	Bibliografía General
--	--------------	----------------------

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los acordes con la memoria Verifica del título.

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso, las cuales serán anunciadas con la debida antelación.